MINISTERE DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR
ET DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE
SECRETARIAT GENERAL
DIRECTION GENERALE DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR
DIRECTION DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR PUBLIC et PRIVE
Service d'Appui au Baccalauréat

BACCALAUREAT DE L'ENSEIGNEMENT GENERAL

SESSION 2015

D

Série : D
Code matière : 011

Epreuve de : SCIENCES PHYSIQUES
Durée : 03 heures 15 minutes
Coefficient : 4

✲✲✲✲✲✲✲✲✲✲✲✲✲✲✲✲✲✲✲✲✲✲✲✲

NB : Les cinq (05) exercices et le problème sont obligatoires.
Machine à calculer scientifique non programmable autorisée.

CHIMIE ORGANIQUE (3 points)

1) L'hydratation d'un alcène linéaire A de masse molaire $M = 56g.mol^{-1}$ donne deux produits B et C dont B est le produit majoritaire.
   a) Quelle est la formule brute de A ainsi que sa formule semi-développée ? (0,5pt)
   b) . Ecrire l'équation de la réaction d'hydratation de A.
      . Nommer les produits B et C. (0,75pt)
   c) Donner la représentation en perspective des énantiomères de B. (0,25pt)
2) L'oxydation ménagée de butan –1–ol avec une solution de permanganate de potassium, (K^+, MnO_4^-), en milieu acide, donne un produit D qui ne réagit pas avec le 2,4 - DNPH.
   Ecrire l'équation bilan de la réaction d'oxydo-réduction. (0,75pt)
3) On fait réagir l'acide éthanoïque avec le butan – 2 – ol.
   a) Ecrire l'équation de la réaction qui se produit. (0,5pt)
   b) Quelles sont les caractéristiques de cette réaction ? (0,25pt)
   On donne : $M(C) = 12g.mol^{-1}$; $M(H) = 1g.mol^{-1}$.

CHIMIE GENERALE (3 points)

L'acide lactique présent dans le lait a pour formule $CH_3 – CHOH – COOH$.
On se propose de doser cet acide à l'aide d'une solution de soude de concentration $C_B = 0,5mol.l^{-1}$.
Dans un bêcher on verse $V_A = 20ml$ de lait et la solution de soude placée dans une burette graduée est versée progressivement.
Les mesures du pH sont données par le tableau suivant :

V_B(ml)	0	2	4	6	8	10	11	11,5	12	12,5	13	14	16
pH	2,6	3,2	3,6	3,9	4,2	4,6	5,2	6,3	8	10,5	11	11,3	11,6

Les solutions sont à 25°C.

1. Tracer la courbe du pH en fonction du volume de la base versée. (0,75pt)
   $pH = f(V_B)$
   Echelles : 1 cm pour 1ml.
   1 cm pour une unité de pH.
2. Ecrire l'équation bilan de la réaction acido-basique. (0 ,5pt)
3. Déterminer à partir de la courbe :
   a) Les coordonnées du point d'équivalence et la concentration molaire C_A de l'acide lactique. (0,5pt)
   b) Le pK_A du couple $(C_2H_5O – COOH / C_2H_5O – COO^-)$ (0,25pt)
4. Quelles sont les espèces chimiques présentes dans le mélange et calculer leurs concentrations molaires pour pH = 3,9. (1pt)

PHYSIQUE NUCLEAIRE (2 points)

Le Bismuth $^{209}_{83}Bi$ se désintègre en émettant des particules α.

1. a) Ecrire l'équation de cette désintégration. (0,25pt)
   b) Donner les propriétés de la particule α. (0,25pt)

/...

2. La constante radioactive du Bismuth $^{209}_{83}Bi$ est $\lambda = 5{,}75.10^{-3}$ jours $^{-1}$.

   Définir et calculer en jours la période radioactive de $^{209}_{83}Bi$. (0,5pt)

3. Calculer la date t pour que 75% du noyau initialement présent soit désintégré. (1pt)

   On donne ln 2 ≈0,69.

Extrait de la classification périodique des éléments.

$_{81}Tl$ $_{82}Pb$ $_{83}Bi$ $_{84}Po$ $_{85}At$.

OPTIQUE GEOMETRIQUE (2 points)

Un objet AB de 1cm de hauteur est placé à 30cm devant une lentille mince L_1 de centre optique O_1 et de vergence $C_1 = 2\delta$ .A se trouve sur l'axe optique et B au dessus de A.

1) Quelle est la nature de cette lentille ? (0,25pt)
2) Déterminer par calcul, les caractéristiques (Position, nature, sens et grandeur) de l'image A'B' de l'objet AB donnée par la lentille L_1. (0,75pt)
3) Vérifier graphiquement les résultats obtenus.
   Echelles : 1/10 sur l'axe optique et en vraie grandeur pour l'objet AB. (0,5pt)
4) On accole à la lentille L_1, une autre lentille mince L_2 de distance focal f'_2. La vergence du système accolé ainsi formé est $C = -6\delta$.
   Déterminer la distance focale f'_2 de la lentille L_2. (0,5pt)

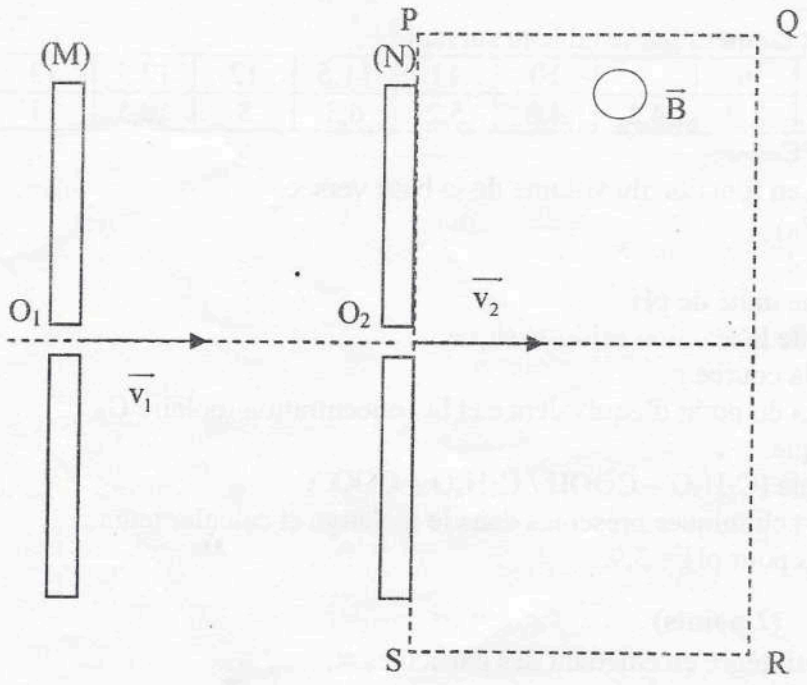
ELECTROMAGNETISME (4 points)

Les deux parties A et B sont indépendantes.

A. 1) Un proton H^+ de charge $q = e = 1{,}6.10^{-19}C$, de masse $m_p = 1{,}67.10^{-27}$ kg est accéléré entre deux plaques M et N. Il part de l'électrode M en O_1 avec une vitesse $v_1 = 2.10^5 m.s^{-1}$, ensuite, il est accéléré par la tension $U = V_M - V_N$ et passe en O_2 avec la vitesse $v_2 = 6.10^5 m.s^{-1}$.
   Calculer la tension $U = V_M - V_N$. (0,75pt)

   2) Le proton entre maintenant avec la vitesse $\overrightarrow{v_2}$ précédente dans la région PQRS où règne un champ magnétique uniforme $\overrightarrow{B}$ d'intensité B = 0,2T perpendiculaire au plan PQRS (Figure).

   a. Représenter le sens de $\overrightarrow{B}$ pour que cette particule sorte au point S. (0,25pt)
   b. Montrer que le mouvement du proton dans le plan PQRS est circulaire uniforme. (1pt)



/...

B. On considère un dipôle, comprenant, en série, un conducteur ohmique de résistance R = 50Ω, une bobine d'inductance L = 0,4H de résistance négligeable et un condensateur de capacité C = 40μF.

1) Aux bornes de ce circuit est appliquée une tension sinusoïdale $u(t) = 20\sqrt{2}\ \sin 250t$ (V)
   a. Calculer l'impédance Z_L de la bobine et Z_C de ce condensateur. (0,5pt)
   b. En déduire l'impédance Z du circuit. (0,25pt)
2) On règle la fréquence de la tension sinusoïdale à N = 50Hz.
   a. Calculer Z'_L et Z'_C respectivement l'impédance de la bobine et celle du condensateur. (0,5pt)
   b. Déterminer le déphasage entre u(t) et le courant i(t). (0,5pt)
   c. Donner l'expression du courant i(t) circulant dans le circuit. (0,25pt)

MECANIQUE (6 points)

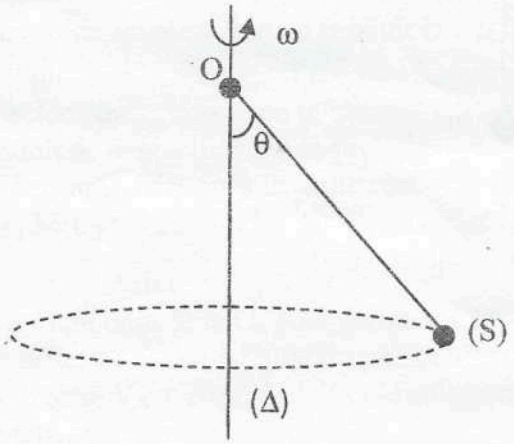
Les deux parties A et B sont indépendantes

On prendra $g = 10ms^{-2}$.

A. On considère un solide ponctuel S, de masse m.

Il est relié en un point O par un fil inextensible, de masse négligeable et de longueur ℓ.

L'ensemble {solide + fil} est en mouvement de rotation uniforme autour de l'axe vertical (Δ) passant par le point O à la vitesse angulaire constante ω. Dans ce cas le pendule s'écarte d'un angle θ par rapport à l'axe (Δ).



1) Etablir une relation entre g, ℓ, ω et θ. (1pt)
2) Calculer la valeur de l'angle θ pour $\omega = 7,07rad.s^{-1}$ (0,5pt)
3) En déduire l'intensité de la tension du fil. (0,5pt)

On donne : m = 200g ; ℓ = 40cm

B. On considère un système S constitué :

- d'une tige homogène OA de longueur L et de masse M.
- d'un solide ponctuel de masse $m = \frac{M}{2}$, fixé à l'extrémité inférieure A de la tige.

Le système (S) = {tige + solide ponctuel} est mobile dans un plan vertical et oscille autour d'un axe (Δ) horizontal passant par le point O de la tige.

1) Montrer que :

a) $OG = \frac{2L}{3}$ où G est le centre d'inertie du système (S). (0,5pt)

b) le moment d'inertie du système (S) par rapport à l'axe (Δ) est $J_\Delta = \frac{5mL^2}{3}$ (0,5pt)

2) A partir de sa position d'équilibre, on écarte le système (S) d'un angle θ_m faible puis on l'abandonne sans vitesse initiale à l'instant t = 0.

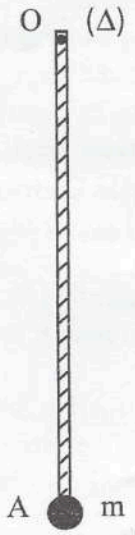
a. Etablir l'équation différentielle du mouvement et en déduire la nature du mouvement. (1pt)

b. Déterminer son équation horaire. (0,75pt)

c. Déterminer la longueur ℓ du pendule simple synchrone à ce pendule ainsi constitué. (0,5pt)

3) Retrouver l'équation différentielle précédente en utilisant la conservation de l'énergie mécanique. L'énergie potentielle de pesanteur est nulle à la position d'équilibre de centre d'inertie G du système S. (0,75pt)

On donne $\theta_m = 0,1$rad.



o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o